
TD 20. Esperance, Variance.

Exercice 1. Un enseignant pose une question à ses n élèves. Il y a 2 élèves qui savent la réponse, mais l'enseignant ne sait pas lesquels ; les $n - 2$ autres ne savent pas la réponse. L'enseignant interroge ses élèves un à un, au hasard.

On note X la variable aléatoire égale au rang du premier élève capable de donner la bonne réponse.

1) Déterminer la loi de X , son espérance.

2) On note Y la variable aléatoire égale au rang du second élève capable de donner la bonne réponse.

Par une considération de symétrie, montrer que $n + 1 - Y$ a même loi que X . En déduire $E(Y)$.

Exercice 2. Le jour 0, une action vaut 1. On suppose que, chaque jour, la valeur de l'action est multipliée par α avec une probabilité $p \in]0, 1[$ ou par β avec la probabilité $q = 1 - p$. On suppose que ces variations journalières sont indépendantes. On fixe n dans $\mathbb{N}^*$. On note S la variable aléatoire égale à la valeur de l'action le jour n .

Déterminer l'espérance et la variance de S .

Indication : on pensera à introduire une autre variable qui suit une loi usuelle.

Exercice 3. Soient $X_1, \dots, X_m$ des variables aléatoires indépendantes de même loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On pose $Y = \max(X_1, \dots, X_m)$.

1°) Calculer, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $P(Y \leq k)$. En déduire la loi de $Y = \max(X_1, \dots, X_m)$.

2°) On suppose désormais que $m = 2$.

On a donc $Y = \max(X_1, X_2)$, et on pose également $Z = \min(X_1, X_2)$.

a) Calculer $E(Y)$.

b) Sans déterminer la loi de Z , déterminer $E(Z)$.

c) Presque sans calculs, déterminer $E(YZ)$.

d) Calculer $\text{cov}(Y, Z)$. Qu'en déduire ?

Exercice 4. 1) Montrer que si les entiers k, l et n vérifient $0 \leq l \leq k \leq n$, alors $\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}$.

2) On dispose d'une urne contenant une proportion $p \in]0, 1[$ de boules blanches et d'une pièce donnant pile avec la probabilité $a \in]0, 1[$.

On tire n boules de l'urne avec remise et on note X le nombre de boules blanches obtenues. Lorsqu'on obtient k boules blanches ($k \in \mathbb{N}$), on lance k fois la pièce et on note Y le nombre piles obtenus.

a) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X .

b) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de Y .

Exercice 5. Soit $n \geq 2$. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n ; l'urne numérotée k contient k boules, elles-mêmes numérotées de 1 à k .

On choisit une urne au hasard, puis on tire une boule de cette urne.

On note X le numéro de l'urne choisie et Y le numéro de la boule tirée.

1) Déterminer l'espérance de Y .

2) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 6. On se propose d'analyser le sang d'une population de N individus pour déceler la présence éventuelle (résultat du test positif) d'un virus dont on sait qu'il affecte une personne donnée avec la probabilité p . On dispose pour cela de deux méthodes :

- **Méthode 1** : On analyse le sang de chacune des N personnes.
- **Méthode 2** : On regroupe la population en g groupes de n individus. On collecte le sang des n individus de chaque groupe dans une même éprouvette. Si le résultat d'un groupe est positif, on procède alors à une analyse individuelle de ses membres.

- 1°) Quelle est la loi de la variable X égale au nombre de groupes positifs ?
- 2°) Soit Y la variable égale au nombre d'analyses dans la deuxième méthode. Calculer $E(Y)$ en fonction de N, n, p .
- 3°) Comparer les deux méthodes lorsque $N = 1000, n = 100, p = 0,01$.

Exercice 7. Un exploitant agricole possède 100 vaches qui se répartissent au hasard entre deux étables, qui contiennent chacune n places ($50 < n < 100$).

A l'aide de l'inégalité de Bienanymé-Tchebychev, déterminer une valeur de n permettant à chaque vache de trouver une place avec une probabilité supérieure ou égale à 95%.

Exercice 8. On reprend l'exercice 15 du TD 19. Calculer $\text{cov}(X, N)$. Commentaire ?

Exercice 1. Un enseignant pose une question à ses n élèves. Il y a 2 élèves qui savent la réponse, mais l'enseignant ne sait pas lesquels ; les $n - 2$ autres ne savent pas la réponse. L'enseignant interroge ses élèves un à un, au hasard.

On note X la variable aléatoire égale au rang du premier élève capable de donner la bonne réponse.

1) Déterminer la loi de X , son espérance.

2) On note Y la variable aléatoire égale au rang du second élève capable de donner la bonne réponse.

Par une considération de symétrie, montrer que $n + 1 - Y$ a même loi que X . En déduire $E(Y)$.

$$1) X(\Omega) = \{1, \dots, m-1\}$$

On numérote les élèves de 1 à m , de sorte que les élèves avec la bonne réponse sont les $m^o 1$ et $m^o 2$.

Une issue est une permutation de l'ensemble des élèves $(e_1, \dots, e_m)$ de $\{1, \dots, m\}$

(e_k étant le numéro de l'élève interrogé au rang k)

Il y a équiprobabilité.

$$\text{Card}(\Omega) = m!$$

Soit $k \in \{1, \dots, m-1\}$. Cherchons $\text{Card}(X=k)$ i.e le nb de permutations $(e_1, \dots, e_m)$ où e_k vaut 1 ou 2 et où $e_1, \dots, e_{k-1}$ sont dans $\{3, \dots, m\}$. (n'ont pas la bonne réponse)

Donnons une méthode de construction d'un tel $(e_1, \dots, e_m)$:

• Choix de e_k : c'est soit 1, soit 2, 2 possibilités.

bien valable si
k=1: rien à
choisir, 1 possibilité

→ • Choix de $(e_1, \dots, e_{k-1})$: c'est un $(k-1)$ -arrangement de l'ensemble $\{3, \dots, m\}$,
 $\frac{(m-2)!}{(m-2-(k-1))!}$ possibilités

• Choix de $(e_{k+1}, \dots, e_m)$: c'est une permutation de l'ensemble des $(m-k)$ problèmes restant à interroger:
 $(m-k)!$ possibilités.

$$\text{Donc } \text{Card}(X=k) = 2 \times \frac{(m-2)!}{(m-k-1)!} (m-k)! = 2(m-2)!(m-k)$$

$$\text{Donc } P(X=k) = \frac{2(m-2)!(m-k)}{m!} = \frac{2(m-k)}{m(m-1)}$$

$$E(X) = \sum_{k=1}^{m-1} k P(X=k)$$

$$= \sum_{k=1}^{m-1} \frac{2k(m-k)}{m(m-1)}$$

$$= \frac{2}{m(m-1)} \sum_{k=1}^{m-1} k(m-k)$$

$$= \frac{2}{n(n-1)} \left(n \sum_{k=1}^{n-1} k - \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \right)$$

$$= \frac{2}{n(n-1)} \left(n \frac{(n-1)n}{2} - \frac{(n-1)n(2(n-1)+1)}{6} \right)$$

$$= \frac{2}{n(n-1)} \left(\frac{(n-1)n^2}{2} - \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right)$$

$$= n - \frac{2n-1}{3}$$

$$= \frac{3n - (2n-1)}{3}$$

$$E(X) = \frac{n+1}{3}$$

2) Lorsqu'on inverse l'ordre d'interrogation des élèves, le j -ème élève interrogé devient le $n+1-j$ -ème élève interrogé, et le 2^{ème} élève interrogé avec la bonne réponse devient le 1^{er} élève interrogé avec la bonne réponse.

Donc $n+1-Y$ a la même loi que X

$$\text{Donc } E(n+1-Y) = E(X)$$

et l'espérance est linéaire $n+1 - E(Y) = \frac{n+1}{3}$

$$E(Y) = n+1 - \frac{n+1}{3}$$

$$E(Y) = \frac{2}{3}(n+1)$$

Exercice 4. 1) Montrer que si les entiers k, l et n vérifient $0 \leq l \leq k \leq n$, alors $\binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}$

2) On dispose d'une urne contenant une proportion $p \in]0; 1[$ de boules blanches et d'une pièce donnant pile avec la probabilité $a \in]0; 1[$.

On tire n boules de l'urne avec remise et on note X le nombre de boules blanches obtenues. Lorsqu'on obtient k boules blanches ($k \in \mathbb{N}$), on lance k fois la pièce et on note Y le nombre piles obtenus.

a) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X .

b) Déterminer la loi, l'espérance et la variance de Y .

$$1) \binom{n}{k} \binom{k}{l} = \frac{n!}{(n-k)! k!} \times \frac{k!}{(k-l)! l!}$$

$$= \frac{n!}{(n-k)! (k-l)! l!}$$

$$\text{Et } \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l} = \frac{n!}{(n-l)! l!} \times \frac{(n-l)!}{(n-l-(k-l))! (k-l)!}$$

$$= \frac{n!}{l! (n-k)! (k-l)!}$$

$$\text{Ainsi } \binom{n}{k} \binom{k}{l} = \binom{n}{l} \binom{n-l}{k-l}$$

2) a) X compte le nombre de "succès" où un "succès" est "tirer une boule blanche", lorsqu'on répète n fois de façon indépendante la même expérience "tirer une boule dans l'urne" avec la même probabilité de "succès" p . $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

$$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$$

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1-p)$$

b) Soit $k \in \{0, \dots, n\}$, sachant $(X=k)$, Y compte le nombre de "succès", tirer pile ou face, donc Y suit la loi binomiale de paramètres k et a sachant $(X=k)$.

$$Y(\Omega) = \{0, \dots, k\}$$

Soit $l \in \{0, \dots, k\}$ fixé

Comme $(X=0, k=1, \dots, X=n)$ est une S.E., d'après la formule des probas totales :

$$P(Y=l) = \sum_{k=0}^m P(X=k) P_{(X=k)}(Y=l)$$

$$\text{or, } \forall k \in \{0, \dots, m\}, P_{(X=k)}(Y=l) = \begin{cases} \binom{k}{l} a^l (1-a)^{k-l} & \text{si } l \leq k \\ 0 & \text{sinon "k petit"} \end{cases}$$

$$P(Y=l) = \sum_{k=l}^m \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \binom{k}{l} a^l (1-a)^{k-l}$$

$$= a^l \sum_{k=l}^m \binom{m}{k} \binom{k}{l} p^k (1-p)^{m-k} (1-a)^{k-l}$$

$$= a^l \sum_{k=l}^m \binom{m}{l} \binom{m-l}{k-l} p^k (1-p)^{m-k} (1-a)^{k-l}$$

$$= a^l \binom{m}{l} \sum_{k=l}^m \binom{m-l}{k-l} p^k (1-p)^{m-k} (1-a)^{k-l}$$

Posons $j = k-l$ ie $k = j+l$.

$$= a^l \binom{m}{l} \sum_{j=0}^{m-l} \binom{m-l}{j} p^{j+l} (1-p)^{m-(j+l)} (1-a)^j$$

$$= a^l p \binom{m}{l} \sum_{j=0}^{m-l} \binom{m-l}{j} (p(1-a))^j (1-p)^{m-l-j}$$

$$= a^l p \binom{m}{l} (p(1-a) + (1-p))^{m-l} \text{ par le binôme}$$

$$= a^l p \binom{m}{l} (1-ap)^{m-l}$$

$$= \binom{m}{l} (ap)^l (1-ap)^{m-l}$$

Ainsi : $Y \sim \mathcal{B}(m, ap)$ donc $E(Y) = map$, $V(Y) = map(1-ap)$

Exercice 2. Le jour 0, une action vaut 1. On suppose que, chaque jour, la valeur de l'action est multipliée par α avec une probabilité $p \in]0, 1[$ ou par β avec la probabilité $q = 1 - p$. On suppose que ces variations journalières sont indépendantes. On fixe n dans $\mathbb{N}^*$. On note S la variable aléatoire égale à la valeur de l'action le jour n .

Déterminer l'espérance et la variance de S .

Indication : on pensera à introduire une autre variable qui suit une loi usuelle.

Notons X le nb de jours où l'action a été multipliée par α .

C'est le nb de "succès" quand on répète n fois, de façon indépendante, l'expérience "choisir entre un facteur α et β ", le "succès" étant "choisir α ", ce qui arrive avec proba p .

Ainsi $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

Le nb de fois où on a choisi β est $n - X$.

$$S = \alpha^X \beta^{n-X} = y(X)$$

$$\begin{aligned} \text{Par le théorème de transfert : } E(S) &= \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} P(X=k) \quad \text{car } X(\Omega) = \{0, \dots, n\} \\ &= \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\alpha p)^k (\beta(1-p))^{n-k} \\ &= (\alpha p + \beta(1-p))^n \quad \text{d'après le Binôme} \\ &= (\alpha p + \beta q)^n \end{aligned}$$

$$\text{Huygens : } V(S) = E(S^2) - E(S)^2$$

$$S^2 = \alpha^{2X} \beta^{2n-2X} = (\alpha^2)^X (\beta^2)^{n-X} = A^X B^{n-X} \quad \text{avec } A = \alpha^2 \text{ et } B = \beta^2$$

$$\text{Donc } E(S^2) = (\alpha^2 p + \beta^2 q)^n$$

$$\text{et } V(S) = (\alpha^2 p + \beta^2 q)^n - (\alpha p + \beta q)^{2n}$$

Exercice 3. Soient $X_1, \dots, X_m$ des variables aléatoires indépendantes de même loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$. On pose $Y = \max(X_1, \dots, X_m)$.

1°) Calculer, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $P(Y \leq k)$. En déduire la loi de $Y = \max(X_1, \dots, X_m)$.

2°) On suppose désormais que $m = 2$.

On a donc $Y = \max(X_1, X_2)$, et on pose également $Z = \min(X_1, X_2)$.

a) Calculer $E(Y)$.

b) Sans déterminer la loi de Z , déterminer $E(Z)$.

c) Presque sans calculs, déterminer $E(YZ)$.

d) Calculer $\text{cov}(Y, Z)$. Qu'en déduire ?

1) Soit $k \in \{1, \dots, m\}$,

$$(Y \leq k) = (X_1 \leq k) \cap (X_2 \leq k) \cap \dots \cap (X_m \leq k)$$

$$\text{Donc } P(Y \leq k) = P(X_1 \leq k) \dots P(X_m \leq k)$$

$$= P(X_1 \leq k) \dots P(X_m \leq k) \quad \text{car les variables } X_i \text{ sont indépendantes.}$$

$$\begin{aligned} \text{Or } \forall i \in \{1, \dots, m\}, P(X_i \leq k) &= \sum_{j=1}^k P(X_i = j) \\ &= \sum_{j=1}^k \frac{1}{m} \\ &= \frac{k}{m} \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } P(Y \leq k) = \left(\frac{k}{m}\right)^m$$

$$\forall k \in \{1, \dots, m\}, P(Y \leq k) = \sum_{j=1}^k P(Y = j)$$

$$\text{donc si } k \geq 2, P(Y \leq k-1) = \sum_{j=1}^{k-1} P(Y = j)$$

$$\begin{aligned} \text{On soustrait : } P(Y \leq k) - P(Y \leq k-1) &= \sum_{j=1}^k P(Y = j) - \sum_{j=1}^{k-1} P(Y = j) \\ &= P(Y = k) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } P(Y = k) = \left(\frac{k}{m}\right)^m - \left(\frac{k-1}{m}\right)^m$$

$$2) a) E(Y) = \sum_{k=1}^m k P(Y = k)$$

$$= \sum_{k=1}^m k \left(\left(\frac{k}{m}\right)^m - \left(\frac{k-1}{m}\right)^m \right)$$

$$= \sum_{k=1}^m \frac{k}{m^2} (k^2 - (k-1)^2)$$

$$= \frac{1}{m^2} \sum_{k=1}^m k(2k-1)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n 2k^2 - k \\
&= \frac{1}{n^2} \left(2 \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k \right) \\
&= \frac{1}{n^2} \left(2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right) \\
&= \frac{2(n+1)(2n+1) - 3(n+1)}{6n} \\
&= \frac{n+1}{6n} (4n+1)
\end{aligned}$$

b) $Y = \max(X_1, X_2), Z = \max(X_1, X_2)$

$$Y + Z = X_1 + X_2$$

$$E(Y+Z) = E(X_1 + X_2)$$

$$E(Y) + E(Z) = E(X_1) + E(X_2)$$

$$\begin{aligned}
\text{On } E(X_1) = E(X_2) &= \sum_{k=1}^n k P(X_1 = k) \quad \text{car } X_1 \text{ et } X_2 \text{ ont m\^me loi} \\
&= \sum_{k=1}^n k \frac{1}{n} \\
&= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \\
&= \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} \\
&= \frac{n+1}{2}
\end{aligned}$$

$$E(Z) = 2E(Y) - E(Y)$$

$$= 2 \times \frac{n+1}{2} - \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}$$

$$= (n+1) \left(1 - \frac{4n-1}{6n} \right)$$

$$= (n+1) \frac{6n - 4n - 1}{6n}$$

$$E(Z) = \frac{(n+1)(2n-1)}{6n}$$

c) $YZ = X_1 X_2$ donc $E(YZ) = E(X_1 X_2)$

$$= E(X_1) E(X_2)$$

$$= E(X_1)^2$$

$$E(YZ) = \left(\frac{n+1}{2} \right)^2$$

$$d) \operatorname{cov}(Y, Z) = E(YZ) - E(Y)E(Z)$$

$$= \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 - \frac{(n+1)(4n-1)}{6n} \times \frac{(n+1)(2n-1)}{6n}$$

$$= \frac{(n+1)^2}{4} - \frac{(n+1)^2 (4n-1)(2n-1)}{36n^2}$$

$$= \frac{(n+1)^2 9n^2}{36n^2} - \frac{(n+1)^2 (8n^2 - 2n - 1)}{36n^2}$$

$$= \frac{(n+1)^2}{36n^2} (9n^2 - 8n^2 - 2n - 1)$$

$$= \frac{(n+1)^2}{36n^2} (n^2 - 2n - 1)$$

$$\operatorname{cov}(Y, Z) = \frac{(n+1)^2}{36n^2} (n-1)^2$$

si $n = 1$, $\operatorname{cov}(Y, Z) = 0 \dots$ mais c'est intéressant, $X_1(\Omega) = X_2(\Omega) = Y(\Omega) = Z(\Omega) = \{1\}$

si $n \geq 2$, $\operatorname{cov}(Y, Z) \neq 0$

donc Y et Z ne sont pas indépendantes.

Exercice 7. Un exploitant agricole possède 100 vaches qui se répartissent au hasard entre deux étables, qui contiennent chacune n places ($50 < n < 100$).

A l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, déterminer une valeur de n permettant à chaque vache de trouver une place avec une probabilité supérieure ou égale à 95%.

Notons X le nb de vaches qui se dirigent vers l'étable n°1.

X suit la loi binomiale de paramètres 100 et $\frac{1}{2}$

car X compte le nb de succès lorsqu'on répète 100 fois de façon indépendante

"choisir l'étable 1 ou 2", le succès étant "choisir la 1", ce qui arrive avec proba $\frac{1}{2}$

Le nb de vaches qui se dirigent vers l'étable n°2 est $100 - X$.

On veut que $P((X \leq m) \cap (100 - X \leq m)) \geq 0,95$.

$$E(X) = 100 \times \frac{1}{2} = 50$$

$$X \leq m \Leftrightarrow X - 50 \leq m - 50$$

$$100 - X \leq m \Leftrightarrow 100 - m \leq X$$

$$\Leftrightarrow 50 - m \leq X - 50$$

aussi l'événement qui nous intéresse est : $(X - E(X) \leq m - 50)$ et $(X - E(X) \geq 50 - m)$

$$\Leftrightarrow 50 - m \leq X - E(X) \leq m - 50$$

$$\Leftrightarrow |X - E(X)| \leq m - 50$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{|X - E(X)| \leq m - 49}_{\text{événement } A}$$

événement A , $\bar{A}$ est $|X - E(X)| \geq m - 49$.

On veut $P(A) \geq 0,95$ donc on veut $P(\bar{A}) \leq 0,05$

Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev : $P(\bar{A}) = P(|X - E(X)| \geq m - 49) \leq \frac{V(X)}{(m - 49)^2}$

$$\text{On } V(X) = 100 \times \frac{1}{2} \times (1 - \frac{1}{2}) = 25.$$

Pour avoir $\frac{V(X)}{(m - 49)^2} \leq 0,05$, il suffit d'avoir $\frac{25}{0,05} \leq (m - 49)^2$

$$\Leftrightarrow \frac{25}{0,05} \leq (m - 49)^2$$

$$\Leftrightarrow 500 \leq (m - 49)^2 \quad \text{car tout est positif}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{49 + \sqrt{500}}_{\text{car tout est positif}} \leq m$$

$$= 71,36 \text{ à } 72 \text{ car } \text{donc on prend } \boxed{m \geq 72}$$

Exercice 5. Soit $n \geq 2$. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n ; l'urne numérotée k contient k boules, elles-mêmes numérotées de 1 à k .

On choisit une urne au hasard, puis on tire une boule de cette urne.

On note X le numéro de l'urne choisie et Y le numéro de la boule tirée.

1) Déterminer l'espérance de Y .

2) Les variables X et Y sont-elles indépendantes?

$$1) X(\Omega) = \{1, \dots, m\}$$

$$\text{et } \forall k \in \{1, \dots, m\}, P(X=k) = \frac{1}{m}$$

$$E(X) = \sum_{k=1}^m k P(X=k)$$

$$= \sum_{k=1}^m k \frac{1}{m}$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m k$$

$$= \frac{1}{m} \times \frac{m(m+1)}{2}$$

$$E(X) = \frac{m+1}{2}$$

$$Y(\Omega) = \{1, \dots, m\}$$

Soit $k \in \{1, \dots, m\}$, sachant $(X=k)$, on fait le tirage dans l'urne n° k .

donc sachant $(X=k)$, Y suit la loi uniforme sur $\{1, \dots, k\}$.

$$\text{donc } \forall l \in \{1, \dots, m\}, P_{X=k}(Y=l) = \begin{cases} \frac{1}{k} & \text{si } l \in \{1, \dots, k\} \\ 0 & \text{si } l > k \end{cases}$$

Appliquons la formule des probas totales à l'événement $(Y=l)$ pour un $l \in \{1, \dots, m\}$ fixé,

avec le SCE $\{(X=1), (X=2), \dots, (X=m)\}$

$$P(Y=l) = \sum_{k=1}^m P(X=k) \underbrace{P_{X=k}(Y=l)}_{\text{nul pour } k < l}$$

$$= \sum_{k=l}^m \frac{1}{m} \times \frac{1}{k}$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{k=l}^m \frac{1}{k}$$

$$E(Y) = \sum_{l=1}^m l P(Y=l)$$

$$= \sum_{l=1}^m \left(l \frac{1}{m} \sum_{k=l}^m \frac{1}{k} \right)$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{l=1}^m \left(l \sum_{k=l}^m \frac{1}{k} \right)$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{l=1}^m \sum_{k=l}^m \frac{l}{k}$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^k \frac{l}{k}$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} \times \frac{k(k+1)}{2}$$

$$= \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \frac{k+1}{2}$$

$$= \frac{1}{2m} \left(\sum_{k=1}^m k + \sum_{k=1}^m 1 \right)$$

$$= \frac{1}{2m} \left(\frac{m(m+1)}{2} + m \right) = \frac{m+1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{m+3}{4}$$